DS BLANC
CALCUL LITTÉRAL ET SECOND DEGRÉ

1re mathématiques spécifiques — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : . . . . . **Classe** : . . . . . .

La calculatrice n'est **pas autorisée**. Les réponses sont **justifiées**, sauf à l'exercice 1. Les exercices sont **indépendants**.

Exercice 1 — Automatismes *(4 points)*

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

1. L'expression $(2x+3)^2$ est égale à :
   a) $4x^2+9$ b) $4x^2+12x+9$ c) $4x^2+6x+9$ d) $2x^2+12x+9$
2. La solution de l'équation $\dfrac{20}{x}=5$ est :
   a) 4 b) 15 c) 100 d) $\dfrac{1}{4}$
3. Parmi ces fonctions, laquelle est du second degré ?
   a) $f(x)=3x+2$ b) $g(x)=5-2x^2$ c) $h(x)=\dfrac{1}{x}$ d) $k(x)=x^3$
4. La parabole qui représente $g(x)=-x^2+2$ est :
   a) tournée vers le haut, de sommet $(0\,;2)$
   b) tournée vers le bas, de sommet $(0\,;2)$
   c) tournée vers le bas, de sommet $(0\,;-2)$
   d) tournée vers le haut, de sommet $(2\,;0)$

Exercice 2 — Calculer et résoudre *(5 points)*

1°) Développer et réduire $A=(2x-1)(x+4)$.

2°) Développer et réduire $B=(x-6)(x+6)$.

3°) Résoudre l'équation $3(x-4)=x+2$.

4°) Résoudre les équations $x^2=49$ et $3x^2+12=0$.

5°) Résoudre l'équation $(5x-10)(x+3)=0$.

Exercice 3 — Une parabole *(6 points)*

La fonction g est définie par $g(x)=-x^2+2x+3$.

1°) Vérifier que $g(x)=-(x+1)(x-3)$. En déduire les racines de g, puis les points où sa courbe coupe l'axe des abscisses.

2°) Recopier et compléter le tableau de valeurs, puis tracer la courbe de g (unité : 1 cm).

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$g(x)$							

3°) Donner les coordonnées du sommet de la parabole, puis dresser le tableau de variations de g. Quel est le maximum de g ?

4°) Le point $B(2\,;3)$ est-il sur la courbe de g ? Justifier par un calcul.

Exercice 4 — Un food truck *(5 points)*

Un food truck vend entre 0 et 800 repas par mois. On note x le nombre de repas vendus, en centaines (x entre 0 et 8). Le bénéfice du mois, en centaines d'euros, est modélisé par

$$B(x)=-x^2+8x-7.$$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

1°) Calculer $B(0)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
2°) Vérifier que $B(x) = -(x-1)(x-7)$.
3°) Pour quelles quantités de repas le bénéfice est-il nul ?
4°) Quel est le bénéfice maximal ? Pour combien de repas vendus ?